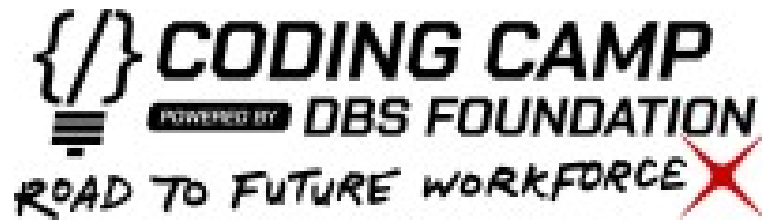


LAPORAN TEKNIS KOMPREHENSIF CAPSTONE PROJECT

DepreScan - Sistem Deteksi Risiko Depresi Berdasarkan Gaya Hidup



Coding Camp 2026 powered by DBS FOUNDATION

ID Team: CC26-PSU066

Learning Path: Data Scientist

Identitas

ID Program	ID Kelas	Nama	Learning Path
CDCC284D6Y1269	CDC-35	Bagus Febriansyah Pratama	Data Scientist
CDCC284D6Y1932	CDC-35	Faishal Bayu Pratama	Data Scientist

Pembagian Tugas

1. Bagus Febriansyah Pratama

Data Engineering & Statistical Analyst:

- Bertanggung jawab penuh atas arsitektur pemrosesan data di belakang layar (*backend*).
- Membangun seluruh pipa rekayasa data (*data wrangling*), mulai dari ekstraksi data mentah XPT, pembersihan nilai sentinel, imputasi data kosong, hingga penggabungan pangkalan data.
- Menyusun modul utilitas (*src/utils*) dan fitur algoritma.
- Merancang dan mengeksekusi pengujian hipotesis statistik (*A/B Testing*) untuk memvalidasi faktor risiko.
- Penyusun utama dokumen laporan teknis komprehensif.

Tech Stack:

- Bahasa: Python ≥ 3.10
- Prapemrosesan & Manipulasi Data: Pandas, NumPy
- Pengujian Statistik: SciPy (*scipy.stats* untuk Mann-Whitney U & Chi-Square), Statsmodels
- Manajemen Versi & Kode: Git, GitHub, IDE (VS Code / Jupyter)

2. Faishal Bayu Pratama

Data Analyst & Dashboard Developer:

- Bertanggung jawab atas visualisasi data dan pengembangan antarmuka pengguna (*frontend*).
- Mengeksekusi Analisis Data Eksploratif (EDA) untuk menggali wawasan dari data yang telah dibersihkan.
- Merumuskan dan memvisualisasikan jawaban atas tujuh Pertanyaan Bisnis (PB) proyek.
- Membangun, mendesain, dan mempublikasikan *dashboard* analitik interaktif berbasis web.
- Penyusun utama dokumen laporan teknis komprehensif.

Tech Stack:

- Bahasa: Python ≥ 3.10
- Kerangka Kerja Web: Streamlit
- Visualisasi Data Interaktif: Plotly (Express & Graph Objects)
- Visualisasi Data Statis: Matplotlib, Seaborn
- Deployment: Streamlit Community Cloud, Git, GitHub

Daftar Isi

Identitas	ii
Pembagian Tugas	iii
Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Solusi Yang Ditawarkan	6
1.3 Rumusan Pertanyaan Bisnis	6
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	8
2.1 Pendekatan Sains Data	8
2.2 Deskripsi dan Sumber Data.....	8
2.3 Tantangan Teknis.....	9
BAB III PEMROSESAN DAN EKSPLORASI DATA.....	11
3.1 Pengumpulan Data (<i>Gathering</i>)	11
3.2 Penilaian Kualitas Data (<i>Assessing</i>).....	11
3.3 Pembersihan Data (<i>Cleaning</i>) per Modul	12
3.4 Penggabungan Data (<i>Merge</i>).....	13
3.5 Rekayasa Fitur (<i>Feature Engineering</i>).....	14
3.5.1 Penetapan Variabel Target Kesehatan Mental	15
3.5.2 Ekstraksi Fitur Domain Gaya Hidup Utama	15
3.5.3 Konstruksi Fitur Instruksi dan Indeks Komposit	16
3.6 Analisis Data Eksploratif (EDA)	16
3.6.1 Profil Distribusi Kesehatan Mental	17
3.6.2 Karakteristik Demografis dan Kerentanan.....	18
3.6.3 Pola Gaya Hidup dan Dampaknya	19
3.6.4 Jawaban terhadap Pertanyaan Bisnis	21
3.6.5 Profil Gejala PHQ-9	21

3.6.6	Analisis Korelasi Variabel.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		23
4.1	Pengujian Hipotesis (A/B Testing).....	23
4.1.1	Justifikasi Pemilihan Metode Statistik.....	23
4.1.2	Ringkasan Hasil Pengujian	24
4.1.3	Rincian Intepretasi Hasil Pengujian.....	25
4.2	Analisis Mendalam Faktor Risiko.....	25
4.2.1	Domain Patologis dan Pola Tidur	26
4.2.2	Domain Sosial dan Ekonomi.....	28
4.2.3	Domain Gaya Hidup dan Fitur Komposit	30
4.3	Implementasi Dashboard Interaktif.....	32
4.3.1	Arsitektur Sistem dan Manajemen Repositori	32
4.3.2	Manajemen Status dan Penyesuaian Tema Visual	34
4.3.3	Mekanisme Penyaringan Data Dinamis	35
4.3.4	Kebutuhan Sistem dan Publikasi Aplikasi (<i>Deployment</i>)	36
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		37
5.1	Kesimpulan Temuan Klinis dan Analitik	37
5.2	Evaluasi Keberhasilan Rekayasa Data dan Produk.....	37
5.3	Rekomendasi Strategis Kesehatan Masyarakat.....	38
5.4	Keterbatasan Kajian dan Saran Pengembangan Lanjutan.....	38
DAFTAR PUSTAKA		39
LAMPIRAN.....		40

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Signifikansi Statistik dan Perbandingan Nilai p pada Setiap Faktor Risiko.....	24
Tabel 4.2 Evaluasi Besaran Dampak Klinis (Ukuran Efek) dan Keputusan Akhir Uji Hipotesis.....	24

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Fungsi ekstraksi data mentah berformat biner menggunakan parameter pembacaan khusus pada pustaka Pandas.....	11
Gambar 3.2 Algoritma pendeteksi dan penghitung anomali sentinel pada arsitektur komputasi lawas.	12
Gambar 3.3 Implementasi logika lompatan kuesioner untuk menambal sel kosong secara rasional berdasarkan jawaban responden.	13
Gambar 3.4 Proses peleburan kelima tabel modul survei menggunakan metode irisan bagian dalam secara terpusat.....	14
Gambar 3.5 Verifikasi jumlah responden akhir hasil penggabungan data pada <i>dashboard</i> utama.	14
Gambar 3.6 Perumusan skor akhir kesehatan mental dan pembuatan label biner sebagai target utama prediksi kelas.....	15
Gambar 3.7 Formula kalkulasi metrik ekuivalen metabolik berdasarkan standar kesehatan global untuk mengukur kebugaran.	16
Gambar 3.8 Distribusi frekuensi skor kesehatan mental.....	17
Gambar 3.9 Piramida tingkat keparahan depresi populasi.....	17
Gambar 3.10 Perbandingan komposisi tingkat depresi berdasarkan jenis kelamin....	18
Gambar 3.11 Perbandingan komposisi tingkat depresi berdasarkan latar belakang pendidikan responden.....	19
Gambar 3.12 Kaitan antara risiko gangguan tidur terhadap tingkat depresi.	20
Gambar 3.13 Kaitan antara kebiasaan minum alkohol ekstrem terhadap tingkat depresi.	20
Gambar 3.14 Pemetaan profil demografis kelompok rentan depresi berat guna menjawab pertanyaan bisnis.	21
Gambar 3.15 Rata rata kemunculan gejala parah dan skor pertimbangan membahayakan diri pada setiap tingkat depresi.....	22
Gambar 3.16 Peta intensitas korelasi sepuluh fitur gaya hidup paling berpengaruh terhadap metrik kesehatan mental.....	22
Gambar 4.1 Implementasi uji statistik nonparametrik Mann Whitney U beserta perhitungan korelasi biserial peringkat.	23
Gambar 4.2 Bukti visual peningkatan prevalensi gangguan tidur dan rata rata risiko tidur seiring memburuknya gejala depresi.	27

Gambar 4.3 Perbandingan kerentanan depresi berdasarkan status tinggal sendirian..	29
Gambar 4.4 Perbandingan kerentanan depresi berdasarkan jenis kelamin responden.	29
Gambar 4.5 Visualisasi distribusi proporsi Binge Drinker dan Heavy Drinker dan kaitannya dengan tingkat keparahan mental.	31
Gambar 4.6 Visualisasi distribusi skor risiko komposit gaya hidup dan kaitannya dengan tingkat keparahan mental.	31
Gambar 4.7 Arsitektur repositori terpisah guna mengoptimalkan beban kerja mesin prapemrosesan dan antarmuka visual.....	33
Gambar 4.8 Potongan kode manajemen status dan transisi tema warna dinamis pada kerangka kerja Streamlit.	34
Gambar 4.9 Logika fungsi utama penyaringan data interaktif sebelum informasi dipancarkan ke seluruh modul halaman.	35
Gambar 4.10 Tampilan akhir antarmuka aplikasi interaktif DepreScan yang siap digunakan oleh masyarakat umum.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Depresi merupakan gangguan kesehatan mental dengan beban global tertinggi yang sering kali tidak terdiagnosis karena adanya hambatan struktural. Terdapat tiga kendala utama yang menyebabkan kondisi ini sulit tertangani: stigma sosial yang membuat individu malu mengakui gejala, biaya konsultasi ahli yang mahal, serta ketakutan akan penghakiman dari lingkungan sekitar. Di Indonesia, situasi ini diperburuk oleh rasio psikiater yang sangat rendah, yakni hanya 0,3 per 100.000 penduduk, jauh di bawah standar global sebesar 1,7 per 100.000 penduduk. Kesenjangan akses ini menciptakan jeda waktu yang lama antara munculnya gejala dengan penanganan medis, yang pada akhirnya meningkatkan risiko depresi berat.

1.2 Solusi Yang Ditawarkan

Sebagai langkah mitigasi, dikembangkan DepreScan, sebuah alat skrining mandiri berbasis web yang dirancang untuk mengatasi hambatan akses kesehatan mental. Solusi ini menawarkan tiga nilai unggulan bagi pengguna, yaitu menjamin privasi karena dapat diakses tanpa registrasi identitas, memberikan hasil yang objektif melalui standar klinis *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9) yang tervalidasi secara internasional, serta dapat diakses secara gratis oleh seluruh kalangan masyarakat.

1.3 Rumusan Pertanyaan Bisnis

Untuk mengarahkan analisis data dan pengembangan model, ditetapkan tujuh pertanyaan bisnis utama yang akan dijawab melalui eksplorasi data NHANES 2017-2018:

1. Apakah individu dengan durasi tidur kurang dari 6 jam memiliki skor PHQ-9 yang secara statistik lebih tinggi dibandingkan individu dengan durasi tidur normal?
2. Apakah individu yang tidak memenuhi panduan aktivitas fisik WHO memiliki risiko depresi yang lebih tinggi?
3. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada skor PHQ-9 antara responden laki-laki dan perempuan?
4. Apakah individu yang tinggal sendiri (tidak memiliki pasangan) menunjukkan skor PHQ-9 yang lebih tinggi?
5. Apakah gangguan tidur yang didiagnosis dokter merupakan prediktor terkuat di antara faktor risiko gaya hidup lainnya?
6. Apakah kondisi kemiskinan relatif ($PIR < 1,5$) berkaitan dengan tingkat depresi klinis yang signifikan?

7. Apakah perilaku konsumsi alkohol berlebihan (*binge drinking*) berkaitan dengan peningkatan skor PHQ-9?

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan Sains Data

Fokus utama dari tahapan penelitian ini adalah mencari bukti korelasi antara kebiasaan gaya hidup sehari-hari yang mudah diukur secara mandiri oleh pengguna dengan skor kerentanan depresi. Demi memastikan objektivitas data, proyek ini bersandar penuh pada instrumen klinis *Patient Health Questionnaire-9* atau disingkat PHQ-9.

Kuesioner ini sangat diandalkan di ranah medis karena kemampuannya merangkum kriteria diagnostik yang rumit menjadi format ringkas. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen panduan resmi instrumen tersebut, "*The PHQ-9 is a multipurpose instrument for screening, diagnosing, monitoring and measuring the severity of depression*" (Pfizer Inc, 1999). Validitasnya sebagai alat ukur medis tidak perlu diragukan lagi. Riset orisinal yang menguji dan memvalidasi kuesioner ini secara tegas menyatakan bahwa "*PHQ scores ≥ 10 had a sensitivity of 88% and a specificity of 88% for major depression*" (Kroenke et al., 2001). Dalam pelaksanaannya, pasien diminta memberikan nilai nol hingga tiga pada setiap jawaban pertanyaan, sehingga akumulasi akhirnya akan menghasilkan skor keparahan klinis dengan rentang nol hingga dua puluh tujuh.

2.2 Deskripsi dan Sumber Data

Data mentah yang dieksekusi dalam eksperimen ini ditarik langsung dari pangkalan data *National Health and Nutrition Examination Survey* siklus pengujian 2017 hingga 2018. Program observasi berskala besar ini berada di bawah naungan otoritas kesehatan Amerika Serikat. Pemilihan sumber data ini sangat fundamental karena ini adalah satu-satunya sistem pengumpulan data yang menyatukan pemeriksaan biomedis dengan wawancara pola hidup ke dalam satu wadah tunggal.

Guna menekan potensi bias dan memastikan keterwakilan populasi secara akurat, pihak penyelenggara sama sekali tidak memakai metode pengambilan sampel acak yang sederhana. Hal ini tertuang gamblang pada laporan teknis resmi mereka yang menyebutkan bahwa survei dikonstruksi melalui "*complex, stratified, multistage probability sampling design*" (Center for Health Statistics, 2015). Pemilihan siklus waktu 2017 hingga 2018 adalah sebuah keputusan taktis karena itu merupakan siklus pamungkas yang menyajikan isian PHQ-9 secara utuh sebelum metode survei diubah. Data pada siklus lanjutan yakni 2019 hingga 2020 telah terhantam kekacauan pandemi COVID-19 sehingga dianggap gagal merepresentasikan sampel populasi pada kondisi normal.

Lima modul utama dari survei tersebut yang dilibatkan secara penuh ke dalam pemrosesan meliputi:

- Tabel DEMO_J yang merekam profil 9.254 partisipan terkait usia, jenis ras, status pernikahan, pendidikan, hingga indeks pendapatan terhadap garis kemiskinan.
- Tabel DPQ_J yang menampung jawaban sembilan modul pertanyaan depresi dari 5.533 orang yang dijadikan acuan target utama prediksi mesin.
- Tabel SLQ_J yang melacak jam tidur harian beserta riwayat diagnosis gangguan napas saat tidur dari 6.161 responden.
- Tabel PAQ_J yang menghitung akumulasi menit olahraga intens, aktivitas tingkat menengah, hingga durasi rebahan pada 5.856 subjek.
- Tabel ALQ_J yang membukukan jadwal serta kuantitas rutinitas minum alkohol dari 5.533 responden.

2.3 Tantangan Teknis

Setiap berkas informasi yang disediakan oleh penyelenggara dikunci ke dalam struktur biner berumur puluhan tahun yang bernama SAS Transport File atau sering dikenal dengan ekstensi XPT. Makalah terbaru di ranah rekayasa pertukaran data medis mengonfirmasi status format ini dengan menyatakan "*The SAS XPORT (XPT) transport file has been the de facto interchange format for SDTM and ADaM datasets in regulatory submissions for decades*". Sayangnya, format lawas ini mewariskan beban komputasi yang berat bagi ekosistem bahasa pemrograman era sekarang seperti Python.

Akar masalah utamanya terletak pada arsitektur komputasi penyimpanan titik pecahan. Standar format SAS XPORT menggunakan sistem presisi ganda rancangan IBM *Hexadecimal Floating Point*. Dokumentasi resmi arsitektur format XPORT menegaskan batasan teknis ini dengan catatan bahwa nilai pecahan pada variabel numerik "*may not have absolute values smaller than 5.398e-79*". Limitasi angka ekstrem inilah yang menjadi batas absolut terbawah dari mesin hitung rancangan IBM pada masa itu.

Ketika pustaka analisis modern seperti Pandas di Python mencoba membaca berkas biner tersebut menggunakan standar angka IEEE 754 masa kini, sebuah anomali fatal terjadi. Titik data yang sejatinya berisi angka nol mutlak justru terurai secara paksa menjadi batas bawah komputasi IBM tersebut, sehingga memunculkan deret angka aneh bernilai 5.397605346934028e-79. Masalah mikroskopis inilah yang kita kenal sebagai anomali sentinel SAS. Jika proses perombakan data mengabaikannya, komputer akan membaca angka tersebut sebagai representasi desimal positif yang valid. Kerusakan pembacaan ini jelas akan mendistorsi esensi data asli, di mana responden yang benar benar

menyatakan tidak pernah meminum alkohol dapat terekam keliru sebagai partisipan yang mengonsumsi cairan tersebut dalam kadar sangat kecil.

Untuk menetralkan kerusakan pembacaan desimal itu, sistem prapemrosesan ini dilengkapi dua fungsi penyaring khusus yang bekerja berurutan. Baris kode `is_sentinel_zero()` bertugas mencari lokasi sel yang tercemar batasan angka IBM tersebut menggunakan parameter toleransi sebesar $1e-70$. Begitu sel bermasalah terpetakan dengan presisi, baris perintah pendamping `decode_sentinel_zero()` langsung dikerahkan untuk memperbaiki koordinat itu dengan mengembalikan bentuk formatnya menjadi angka nol bulat (Straub & Masel, 2026). Prosedur pembersihan awal ini mutlak dijalankan untuk memvalidasi integritas nilai sebelum data dialirkan ke tahap rekayasa fitur selanjutnya.

BAB III

PEMROSESAN DAN EKSPLORASI DATA

3.1 Pengumpulan Data (*Gathering*)

Tahap paling awal dari rekayasa data adalah memuat lima berkas utama dari survei NHANES ke dalam lingkungan komputasi Python. Berkas-berkas tersebut meliputi modul demografi, kesehatan mental, pola tidur, aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol. Karena seluruh data dari institusi kesehatan ini didistribusikan dalam format biner SAS Transport, proses pemuatannya sangat bergantung pada pustaka Pandas.

Pada tahap ini, semua tabel dibiarkan persis seperti bentuk aslinya tanpa ada manipulasi nilai apa pun. Hal ini bertujuan untuk mengamankan rekam jejak data asli sebelum dilakukan evaluasi kualitas.



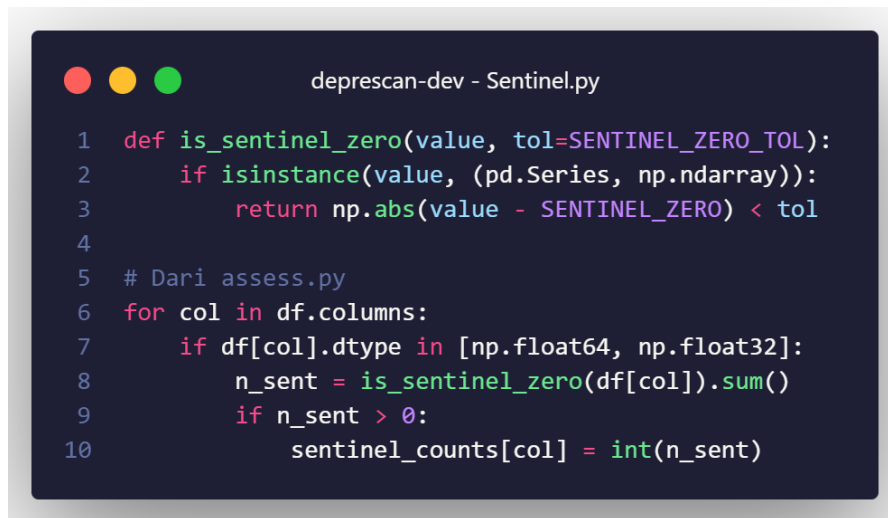
```
1 def load_xpt(path, verbose=True):
2     df = pd.read_sas(path, format="xport", encoding="latin-1")
3     if verbose:
4         print(f"Loaded: {os.path.basename(path)}")
5     return df
```

Gambar 3.1 Fungsi ekstraksi data mentah berformat biner menggunakan parameter pembacaan khusus pada pustaka Pandas.

3.2 Penilaian Kualitas Data (*Assessing*)

Setiap modul yang berhasil dimuat kemudian dilewatkan ke dalam mesin pemindai kualitas data. Pemindaian ini tidak sekadar menghitung sel yang kosong, tetapi secara spesifik berburu nilai anomali yang disebut sebagai sentinel. Angka nol dalam format arsitektur SAS sering kali terekam sebagai bilangan desimal yang sangat kecil yakni di sekitar angka 5,4 dikali sepuluh pangkat minus tujuh puluh sembilan.

Sistem mendeteksi keberadaan angka anomali ini terlebih dahulu menggunakan batas toleransi kalkulasi sebesar $1e-70$. Setelah titik titik sentinel ini berhasil diidentifikasi dan dikembalikan ke angka nol mutlak, barulah fungsi penilaian mulai menghitung persentase baris data yang benar benar hilang. Hasil audit ini menemukan cacat data yang cukup parah, di mana terdapat 440 responden yang mengosongkan seluruh sembilan pertanyaan depresi.



Gambar 3.2 Algoritma pendeteksi dan penghitung anomali sentinel pada arsitektur komputasi lawas.

3.3 Pembersihan Data (*Cleaning*) per Modul

Proses pembersihan tidak dilakukan dengan instruksi penghapusan massal, melainkan dirancang dengan skema khusus untuk masing masing tabel survei.

Pada tabel demografi, data disaring secara ketat agar hanya meloloskan responden dewasa berusia 18 tahun ke atas. Kode jawaban survei yang berarti responden menolak menjawab atau tidak tahu akan langsung ditimpa menjadi nilai kosong, lalu diisi menggunakan nilai tengah populasi.

Aturan paling ketat diberlakukan pada tabel kesehatan mental yang menjadi pilar utama prediksi. Sebanyak 440 baris yang kosong sepenuhnya dan 5 baris yang kehilangan lebih dari empat butir jawaban langsung dihapus dari sistem karena tidak dapat diandalkan. Namun, jika responden hanya melewati sebagian kecil pertanyaan, algoritma akan menyelamatkan baris tersebut dengan menambal sel yang kosong menggunakan nilai tengah dari setiap pertanyaan.

Pada modul aktivitas fisik dan konsumsi alkohol, kekosongan data ditangani dengan menyesuaikan alur logika kuesioner aslinya. Jika seorang partisipan menjawab bahwa ia tidak melakukan rutinitas olahraga berat, maka pertanyaan durasi olahraganya sudah pasti akan kosong. Algoritma akan menambal sel kosong yang logis ini dengan nilai nol. Untuk modul pola tidur, pembersihan dititikberatkan pada rasionalitas biologis. Durasi istirahat harian dipangkas ke dalam batas wajar antara 2 hingga 16 jam untuk mengeliminasi kesalahan pelaporan dari responden.



```
deprescan-dev - Clean.py

1 # Logika skip: jika domain = "No", set durasi = 0
2 skip_pairs = [
3     ("PAQ605", ["PAD615"]),
4     ("PAQ620", ["PAD630"])
5 ]
6 for yn_col, dur_list in skip_pairs:
7     if yn_col in df.columns:
8         mask_no = df[yn_col] == 2 # 2=No
9         for dur_col in dur_list:
10             if dur_col in df.columns:
11                 df.loc[mask_no, dur_col] = df.loc[mask_no, dur_col].fillna(0.0)
```

Gambar 3.3 Implementasi logika lompatan kuesioner untuk menambal sel kosong secara rasional berdasarkan jawaban responden.

3.4 Penggabungan Data (*Merge*)

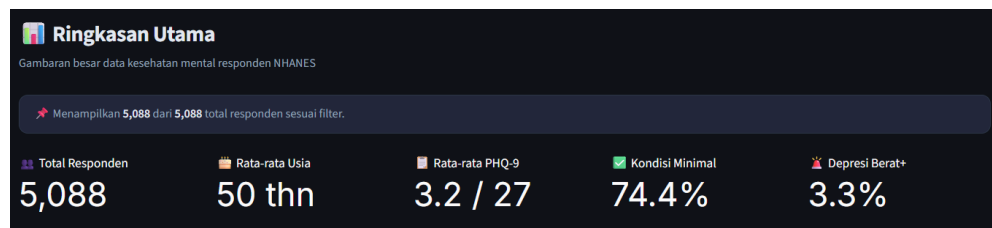
Tahap akhir dari pemrosesan ini adalah meleburkan kelima tabel yang telah dibersihkan menjadi satu pangkalan data sentral. Penggabungan ini dieksekusi menggunakan metode irisan bagian dalam atau biasa dikenal dengan istilah *inner join*. Titik persimpangannya bertumpu pada kode identifikasi responden SEQN.

Pemilihan metode irisan ini bertujuan ganda. Pertama, metode ini menjamin bahwa setiap baris data yang tersisa memiliki rekam jejak gaya hidup dan diagnosis mental yang benar benar lengkap. Kedua, tabel kesehatan mental sengaja diposisikan sebagai dasar tumpuan karena jumlah pesertanya paling sedikit. Hasil dari seleksi ketat ini adalah pangkalan data yang kokoh berisi 5.088 baris informasi berkualitas tinggi.


```
deprescan-dev - Merge.py

1 # Mulai dari DPQ (target variable)
2 merged = clean_dfs["DPQ_J"].copy()
3
4 for name in ["DEMO_J", "ALQ_J", "PAQ_J", "SLQ_J"]:
5     df = clean_dfs[name]
6     merged = merged.merge(df, on="SEQN", how="inner")
```

Gambar 3.4 Proses peleburan kelima tabel modul survei menggunakan metode irisan bagian dalam secara terpusat.



Gambar 3.5 Verifikasi jumlah responden akhir hasil penggabungan data pada *dashboard* utama.

3.5 Rekayasa Fitur (*Feature Engineering*)

Setelah pangkalan data berhasil dibersihkan dan digabungkan, tahapan selanjutnya adalah rekayasa fitur. Fase ini bertujuan untuk memperkaya data dengan menciptakan variabel baru yang lebih representatif bagi algoritma pembelajaran mesin. Dari empat domain gaya hidup yang ada, proses komputasi ini berhasil merumuskan total tujuh puluh tiga variabel fitur tunggal yang kemudian diperkuat dengan sebelas fitur interaksi lintas domain. Seluruh variabel turunan ini dipersiapkan agar model kecerdasan buatan mampu menangkap pola tersembunyi tanpa merusak data aslinya.

3.5.1 Penetapan Variabel Target Kesehatan Mental

Langkah paling pertama dalam rekayasa fitur adalah mendefinisikan target prediksi. Algoritma dalam fail pengaturan target tidak menggunakan jawaban mentah, melainkan mengakumulasi skor akumulatif dari sembilan modul pertanyaan depresi. Skor akhir ini dihitung dengan menjumlahkan setiap butir jawaban sehingga menghasilkan rentang nilai antara 0 hingga 27.

Selain skor angka, mesin juga mengonversi nilai tersebut ke dalam kategori biner untuk keperluan klasifikasi klinis. Setiap responden yang menyentuh atau melampaui angka ambang batas 10 secara otomatis diberikan label positif pada kolom target biner. Label inilah yang nantinya akan menjadi patokan utama mesin untuk mendeteksi individu dengan gejala depresi yang signifikan.



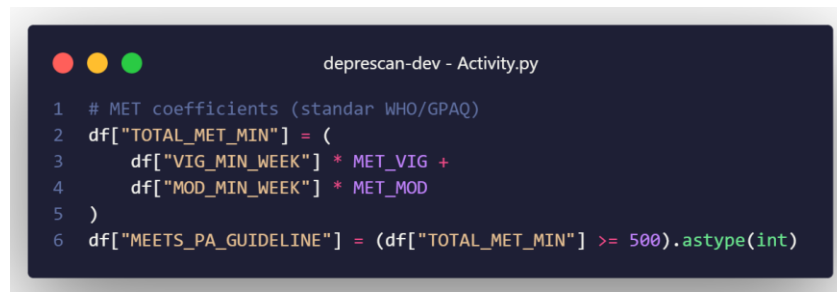
```
deprescan-dev - Target.py
1 # Total score
2 df["PHQ9_SCORE"] = df[PHQ9_ITEMS].sum(axis=1).round().astype(int)
3 # Binary threshold untuk skrining klinis
4 df["PHQ9_BINARY"] = (df["PHQ9_SCORE"] >= 10).astype(int)
```

Gambar 3.6 Perumusan skor akhir kesehatan mental dan pembuatan label biner sebagai target utama prediksi kelas.

3.5.2 Ekstraksi Fitur Domain Gaya Hidup Utama

Setelah variabel target berdiri kokoh, sistem mulai membedah setiap metrik gaya hidup menjadi indikator yang lebih spesifik. Pada ranah aktivitas fisik, nilai menit olahraga mentah dikonversi menjadi ekuivalen metabolik atau sering disebut MET. Mesin mengalikan durasi olahraga berdasarkan panduan resmi organisasi kesehatan dunia, di mana aktivitas fisik berat dikalikan dengan bobot delapan, sedangkan aktivitas sedang dikalikan dengan bobot empat.

Pada ranah kebiasaan istirahat, algoritma tidak sekadar melihat durasi tidur biasa. Sistem menciptakan fitur bernama deviasi tidur yang mengukur secara absolut seberapa jauh selisih jam tidur harian seorang responden dari waktu ideal yakni delapan jam. Ada pula proksi jetlag sosial yang diciptakan dengan menghitung selisih matematis antara jam tidur di akhir pekan berbanding hari kerja. Dari ranah konsumsi cairan beralkohol, sistem menyeleksi partisipan dengan cermat untuk mendeteksi pelaku kebiasaan minum porsi masif dalam waktu singkat yang dimasukkan ke dalam metrik biner khusus.



```

deprescan-dev - Activity.py

1 # MET coefficients (standar WHO/GPAQ)
2 df["TOTAL_MET_MIN"] = (
3     df["VIG_MIN_WEEK"] * MET_VIG +
4     df["MOD_MIN_WEEK"] * MET_MOD
5 )
6 df["MEETS_PA_GUIDELINE"] = (df["TOTAL_MET_MIN"] >= 500).astype(int)

```

Gambar 3.7 Formula kalkulasi metrik ekuivalen metabolik berdasarkan standar kesehatan global untuk mengukur kebugaran.

3.5.3 Konstruksi Fitur Instruksi dan Indeks Komposit

Inti kekuatan prediktif dari proyek ini terletak pada perumusan variabel interaksi. Algoritma merekayasa gabungan dari berbagai kebiasaan buruk yang saling bertumpuk menjadi satu kesatuan. Salah satu contohnya adalah pembuatan proksi kesepian. Mesin akan memberikan nilai positif pada proksi ini apabila ia mendeteksi seorang responden hidup sendirian tanpa pasangan, sekaligus sering melaporkan perasaan tidak bugar ketika bangun dari tidurnya.

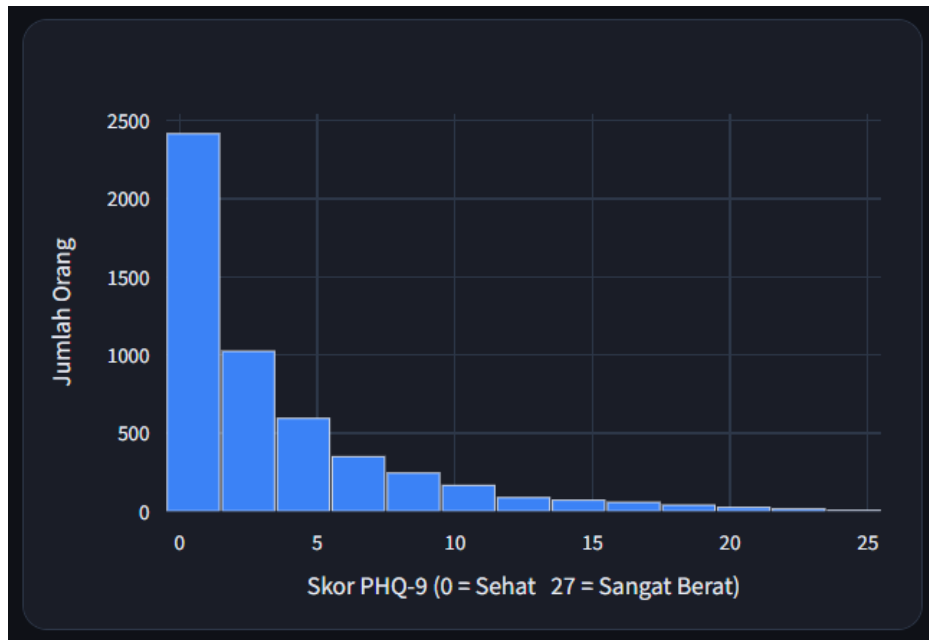
Sebagai puncak dari seluruh tahapan ini, mesin mengonstruksi sebuah skor risiko komposit berganda. Indeks ini diciptakan dengan menjumlahkan seluruh poin risiko dari empat area gaya hidup utama dengan sistem pembobotan khusus. Area pola tidur mendapat bobot pengali tertinggi sebesar dua poin, disusul kebiasaan minum alkohol sebesar satu setengah poin, minimnya aktivitas jasmani satu poin, dan kebiasaan duduk menetap setengah poin. Indeks paripurna ini sangat krusial karena terbukti mampu menangkap bahaya kumulatif yang gagal dideteksi oleh variabel gaya hidup tunggal.

3.6 Analisis Data Eksploratif (EDA)

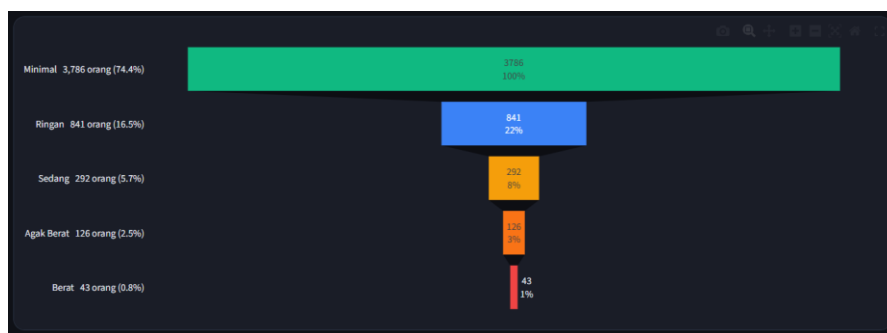
Tahap ini merupakan fase krusial untuk memahami karakteristik populasi dan membuktikan secara deskriptif keterkaitan antar variabel sebelum masuk ke tahap pengujian hipotesis formal. Seluruh visualisasi dalam tahap ini dibangun menggunakan pustaka Matplotlib dan Seaborn melalui skrip eda.py.

3.6.1 Profil Distribusi Kesehatan Mental

Berdasarkan pengolahan data terhadap 5.088 responden, distribusi skor PHQ-9 menunjukkan pola yang sangat condong ke arah kanan atau *right-skewed*. Nilai rata-rata skor populasi berada di angka 3,25 dengan nilai tengah atau median sebesar 2. Mayoritas responden, yakni sebesar 74,4 persen, masuk dalam kategori gejala minimal. Kelompok yang memenuhi ambang klinis signifikan dengan skor di atas sepuluh hanya berjumlah 461 orang atau sekitar 9,1 persen dari total sampel.



Gambar 3.8 Distribusi frekuensi skor kesehatan mental.



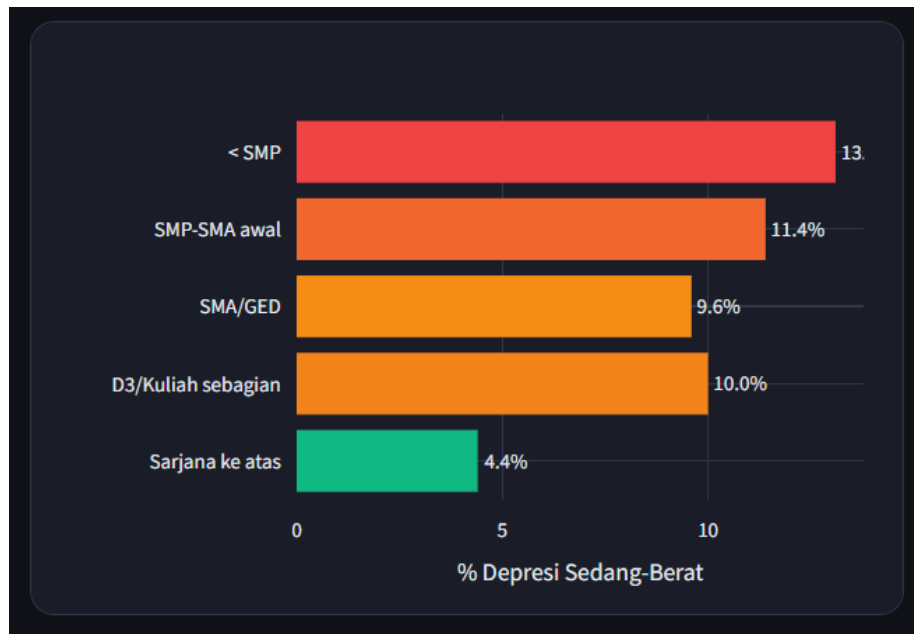
Gambar 3.9 Piramida tingkat keparahan depresi populasi.

3.6.2 Karakteristik Demografis dan Kerentanan

Analisis terhadap profil responden menunjukkan keseimbangan gender yang sangat baik, terdiri dari 51,2 persen perempuan dan 48,8 persen laki-laki. Namun, ketika ditinjau dari tingkat keparahan depresi, kelompok perempuan secara konsisten menunjukkan rata-rata skor yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, tingkat pendidikan juga memperlihatkan pola yang menarik: responden dengan latar belakang pendidikan rendah cenderung memiliki prevalensi depresi sedang hingga berat yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengenyam pendidikan tinggi.



Gambar 3.10 Perbandingan komposisi tingkat depresi berdasarkan jenis kelamin



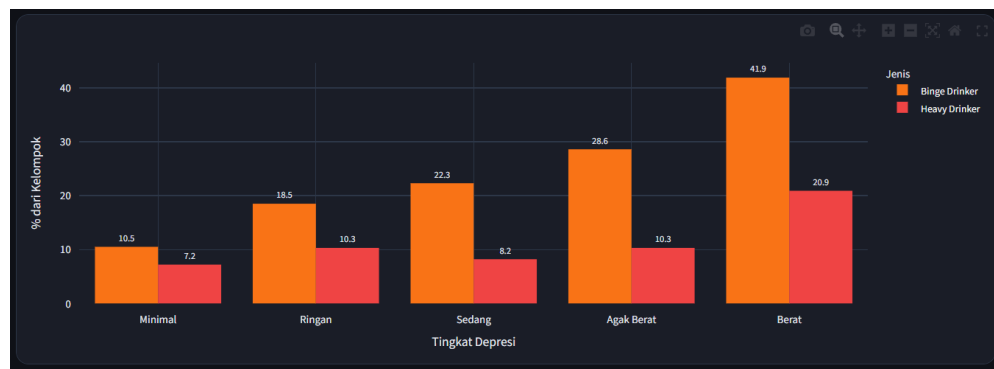
Gambar 3.11 Perbandingan komposisi tingkat depresi berdasarkan latar belakang pendidikan responden.

3.6.3 Pola Gaya Hidup dan Dampaknya

Eksplorasi terhadap domain gaya hidup mengungkap hubungan yang sangat linear pada variabel tidur. Persentase individu dengan waktu tidur pendek di bawah enam jam meningkat secara drastis seiring dengan bertambahnya tingkat keparahan depresi. Pada domain alkohol, kebiasaan minum berlebihan dalam waktu singkat atau *binge drinking* memiliki prevalensi yang jauh lebih tinggi pada kelompok depresi berat, yakni mencapai 41,9 persen.



Gambar 3.12 Kaitan antara risiko gangguan tidur terhadap tingkat depresi.

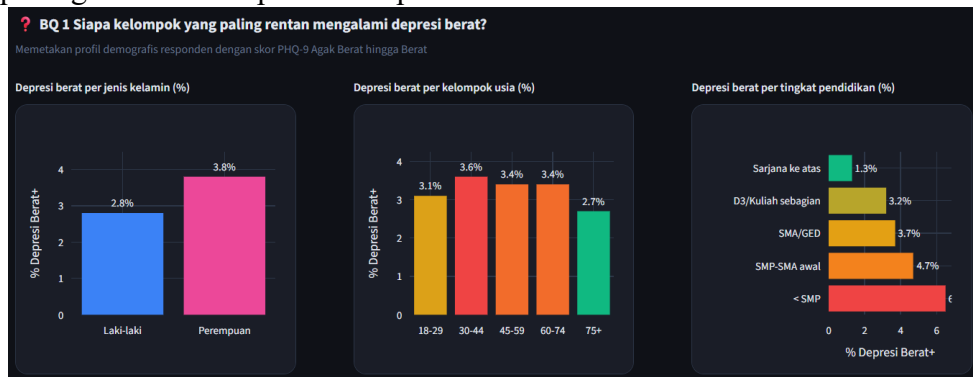


Gambar 3.13 Kaitan antara kebiasaan minum alkohol ekstrem terhadap tingkat depresi.

3.6.4 Jawaban terhadap Pertanyaan Bisnis

Melalui analisis EDA ini, tujuh pertanyaan bisnis utama yang dirumuskan di awal dapat dijawab secara faktual:

1. **PB-01 (Durasi Tidur):** Ya, individu dengan waktu tidur di bawah 6 jam memiliki skor depresi lebih tinggi. Persentase *short sleeper* melonjak dari 5,9 persen pada kategori sehat hingga 22,4 persen pada kategori berat.
2. **PB-02 (Aktivitas Fisik):** Ya, kelompok yang tidak memenuhi standar aktivitas fisik WHO menunjukkan kecenderungan skor PHQ-9 yang lebih tinggi, walaupun hubungannya tidak sekuat variabel tidur.
3. **PB-03 (Gender):** Ya, perempuan memiliki skor median dua poin, sementara laki-laki hanya satu poin.
4. **PB-04 (Status Pernikahan):** Ya, individu yang hidup sendiri tanpa pasangan memiliki skor median depresi yang dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal bersama pasangan.
5. **PB-05 (Diagnosis Medis):** Ya, gangguan tidur yang didiagnosis dokter adalah prediktor tunggal terkuat dengan ukuran efek yang signifikan, di mana 62,5 persen kelompok depresi klinis memiliki gangguan ini.
6. **PB-06 (Faktor Ekonomi):** Ya, responden dengan indeks pendapatan rendah atau di bawah 1,5 memiliki proporsi depresi klinis yang jauh lebih tinggi secara statistik.
7. **PB-07 (Alkohol):** Ya, kebiasaan *binge drinking* terbukti berkaitan erat dengan peningkatan skor keparahan depresi.



Gambar 3.14 Pemetaan profil demografis kelompok rentan depresi berat guna menjawab pertanyaan bisnis.

3.6.5 Profil Gejala PHQ-9

Analisis mendalam pada butir kuesioner menunjukkan bahwa gejala kelelahan dan gangguan tidur merupakan indikator awal yang muncul bahkan pada tingkat

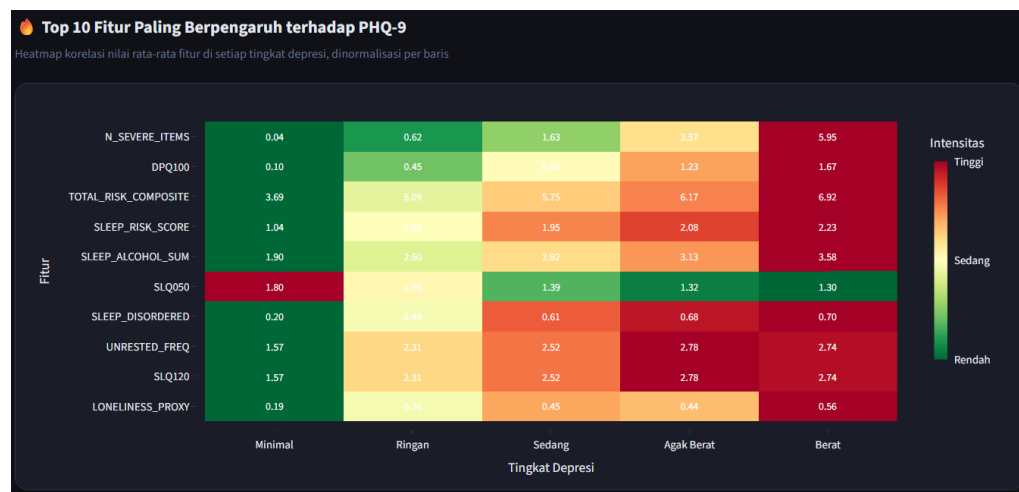
depresi ringan. Sebaliknya, gejala pikiran untuk menyakiti diri sendiri hanya muncul secara signifikan pada kelompok dengan kategori depresi berat.



Gambar 3.15 Rata rata kemunculan gejala parah dan skor pertimbangan membahayakan diri pada setiap tingkat depresi.

3.6.6 Analisis Korelasi Variabel

Berdasarkan matriks korelasi, variabel N_SEVERE_ITEMS memiliki korelasi terkuat dengan skor total karena merupakan variabel turunan langsung. Namun, jika variabel tersebut dikecualikan, maka variabel risiko tidur dan indeks risiko gaya hidup komposit menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kenaikan skor kesehatan mental.



Gambar 3.16 Peta intensitas korelasi sepuluh fitur gaya hidup paling berpengaruh terhadap metrik kesehatan mental.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

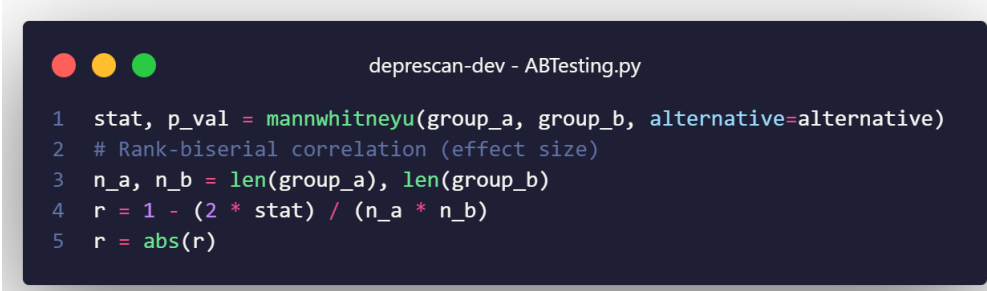
4.1 Pengujian Hipotesis (A/B Testing)

Tahap ini merupakan validasi matematis terhadap seluruh asumsi yang muncul selama proses eksplorasi data. Tim melakukan delapan rangkaian pengujian hipotesis untuk menentukan apakah variabel gaya hidup dan faktor demografi memberikan perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap skor kesehatan mental atau PHQ-9. Setiap pengujian dirancang menggunakan skema perbandingan dua kelompok, yakni kelompok kontrol (tanpa faktor risiko) dan kelompok perlakuan (dengan faktor risiko).

4.1.1 Justifikasi Pemilihan Metode Statistik

Penentuan metode statistik didasarkan pada karakteristik distribusi data target. Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk pada seluruh variabel menunjukkan bahwa skor PHQ-9 tidak berdistribusi normal karena memiliki kemiringan yang sangat condong ke arah kanan. Oleh karena itu, penggunaan uji t dua sampel dilarang karena asumsi normalitasnya tidak terpenuhi.

Sebagai solusi, tim menggunakan uji Mann-Whitney U sebagai alternatif nonparametrik. Berbeda dengan uji parametrik yang membandingkan rata-rata, uji ini bekerja dengan membandingkan peringkat atau ranking nilai antar dua kelompok. Selain mencari signifikansi melalui nilai p, sistem juga menghitung ukuran efek (*effect size*) menggunakan korelasi biserial peringkat untuk mengukur kekuatan hubungan praktis dari setiap variabel.



```
deprescan-dev - ABTesting.py

1 stat, p_val = mannwhitneyu(group_a, group_b, alternative=alternative)
2 # Rank-biserial correlation (effect size)
3 n_a, n_b = len(group_a), len(group_b)
4 r = 1 - (2 * stat) / (n_a * n_b)
5 r = abs(r)
```

Gambar 4.1 Implementasi uji statistik nonparametrik Mann Whitney U beserta perhitungan korelasi biserial peringkat.

4.1.2 Ringkasan Hasil Pengujian

Sistem komputasi telah mengeksekusi delapan skenario pengujian dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen atau nilai alfa 0,05. Untuk memudahkan pembacaan, ringkasan hasil pengujian ini dipecah ke dalam dua bagian. **Tabel 4.1** memaparkan hasil signifikansi perbandingan kelompok, sementara **Tabel 4.2** merangkum besaran dampak praktisnya.:

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Signifikansi Statistik dan Perbandingan Nilai p pada Setiap Faktor Risiko.

Faktor Risiko	Kelompok Kontrol (A)	Kelompok Risiko (B)	Nilai p
Gangguan Tidur	Tidak ada (n=3658)	Didiagnosis (n=1430)	< 0,001
Binge Drinking	Bukan (n=4416)	Pelaku (n=672)	< 0,001
Status Tinggal	Berpasangan (n=3113)	Sendirian (n=1975)	< 0,001
Kurang Tidur	Normal (n=4736)	< 6 Jam (n=352)	< 0,001
Perbedaan Gender	Laki-laki (n=2489)	Perempuan (n=2599)	< 0,001
Inaktivitas Fisik	Aktif (n=3780)	Inaktif (n=1308)	0,0001
Perilaku Duduk	≤ 8 Jam (n=4229)	> 8 Jam (n=859)	0,0053
Pendapatan (PIR)	Tinggi (n=3618)	Rendah (n=1470)	< 0,001

Tabel 4.2 Evaluasi Besaran Dampak Klinis (Ukuran Efek) dan Keputusan Akhir Uji Hipotesis.

Faktor Risiko	Ukuran Efek (r)	Interpretasi	Keputusan
Gangguan Tidur	0,442	Sedang	Tolak Ho
Binge Drinking	0,208	Kecil	Tolak Ho
Status Tinggal	0,162	Kecil	Tolak Ho
Kurang Tidur	0,159	Kecil	Tolak Ho
Perbedaan Gender	0,156	Kecil	Tolak Ho
Inaktivitas Fisik	0,066	Sangat Kecil	Tolak Ho
Perilaku Duduk	0,059	Sangat Kecil	Tolak Ho
Pendapatan (PIR)	0,090 (V)	Sangat Kecil	Tolak Ho

Berdasarkan hasil kalkulasi pada tabel di atas, seluruh delapan hipotesis nol berhasil ditolak karena nilai p yang dihasilkan jauh di bawah ambang batas 0,05. Hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa seluruh variabel gaya hidup yang dipilih memiliki pengaruh nyata terhadap kondisi kesehatan mental individu. Penjelasan mendalam mengenai makna klinis dari perbedaan ukuran efek ini akan dibahas lebih rinci pada subbab berikutnya.

4.1.3 Rincian Interpretasi Hasil Pengujian

Hasil yang tertera pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel gaya hidup yang diuji memiliki nilai p yang jauh di bawah ambang batas 0,05. Hal ini mengonfirmasi secara absolut bahwa seluruh faktor risiko yang diidentifikasi oleh sistem benar benar memiliki perbedaan statistik yang memengaruhi skor kejiwaan seseorang. Kendati demikian, tingkat kekuatan pengaruh dari kedelapan faktor tersebut sangat bervariasi.

Berdasarkan hasil kalkulasi algoritma, kepemilikan diagnosis medis terkait gangguan tidur muncul sebagai faktor tunggal paling mematikan dengan ukuran efek berkategori sedang di angka 0,442. Responden yang memiliki kelainan ini tercatat memiliki nilai tengah skor PHQ-9 di angka 4, sangat jauh meninggalkan kelompok tanpa kelainan yang hanya memiliki nilai tengah 1.

Faktor kebiasaan konsumsi alkohol secara ekstrem dalam satu waktu turut membuktikan bahayanya dengan mencetak ukuran efek di angka 0,208 yang masuk dalam kategori kecil namun signifikan. Faktor isolasi sosial berupa hidup sendirian tanpa ikatan pernikahan, kebiasaan tidur di bawah enam jam, serta faktor bawaan jenis kelamin perempuan juga secara persisten memberikan pengaruh yang konsisten dengan metrik korelasi di kisaran 0,15 hingga 0,16.

Di sisi lain, minimnya pergerakan fisik harian, kebiasaan duduk selama lebih dari delapan jam, serta himpitan kemiskinan relatif memang terbukti signifikan secara perhitungan komputer. Namun, ketiga hal ini hanya mencetak angka ukuran efek di bawah 0,1 yang masuk ke dalam kategori dapat diabaikan jika berdiri sendiri sendiri. Fakta ini sangat penting bagi arsitektur model karena membuktikan bahwa ketiga faktor tersebut tidak bisa digunakan sebagai prediktor tunggal, melainkan harus dikawinkan dengan variabel lain di dalam indeks risiko komposit.

4.2 Analisis Mendalam Faktor Risiko

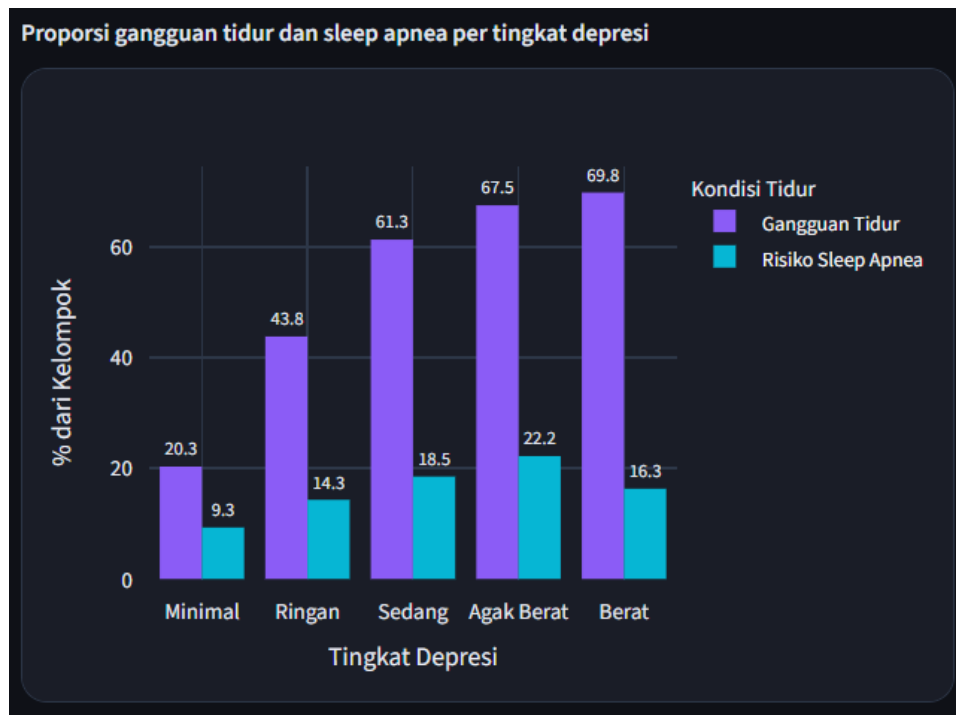
Subbab ini bertujuan untuk menjembatani antara temuan visual yang bersifat deskriptif dengan hasil pembuktian statistik yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis dibagi ke dalam tiga domain utama guna menjawab tujuh

pertanyaan bisnis (PB-01 hingga PB-07) secara komprehensif, sekaligus memberikan makna mendalam pada setiap variabel gaya hidup yang diteliti.

4.2.1 Domain Patologis dan Pola Tidur

Masalah tidur merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kenaikan skor depresi dalam penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa gangguan tidur yang didiagnosis secara medis (*Sleep Disordered*) memberikan dampak terbesar dengan ukuran efek kategori sedang sebesar 0,442. Pada *dashboard*, terlihat perbedaan prevalensi yang sangat tajam di mana 62,5 persen kelompok dengan depresi signifikan memiliki riwayat gangguan tidur, sementara pada kelompok non depresi prevalensinya hanya 24,4 persen. Hal ini membuktikan bahwa gangguan tidur patologis bukan sekadar gejala, melainkan prediktor kuat yang mampu melipatgandakan skor PHQ-9 seseorang.

Sementara itu, durasi tidur kurang dari 6 jam atau *Short Sleeper* (PB-01) juga menunjukkan pengaruh yang konsisten walaupun ukuran efeknya lebih kecil yakni 0,159. Analisis visual mengungkapkan adanya tren kenaikan yang linear dan monoton; proporsi individu yang kurang tidur meningkat dari hanya 5,9 persen pada kategori sehat hingga menyentuh 22,4 persen pada kategori depresi parah. Temuan ini menegaskan bahwa akumulasi utang tidur kronis secara bertahap menggerus ketahanan kesehatan mental individu.

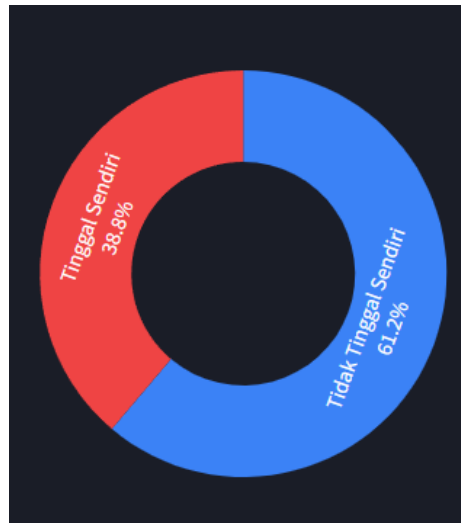


Gambar 4.2 Bukti visual peningkatan prevalensi gangguan tidur dan rata rata risiko tidur seiring memburuknya gejala depresi.

4.2.2 Domain Sosial dan Ekonomi

Faktor di luar gaya hidup aktif juga memegang peranan penting. Status tinggal sendirian atau isolasi sosial (PB-04) terbukti memberikan dampak signifikan dengan ukuran efek 0,162. Data menunjukkan bahwa individu tanpa pasangan memiliki nilai tengah skor depresi dua kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pasangan. Hal ini mengonfirmasi teori bahwa dukungan sosial merupakan faktor protektif yang krusial dalam menjaga stabilitas emosional.

Terkait faktor demografi dan ekonomi (PB-03 dan PB-06), penelitian ini memvalidasi adanya kerentanan pada kelompok perempuan dan kelompok dengan pendapatan rendah. Responden perempuan secara statistik memiliki skor depresi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan ukuran efek 0,156. Kondisi kemiskinan relatif yang diukur melalui *Poverty Income Ratio* (PIR) di bawah 1,5 juga menunjukkan keterkaitan yang nyata, meskipun secara statistik memiliki ukuran efek yang sangat kecil jika berdiri sendiri. Temuan ini memberikan sinyal bahwa tekanan ekonomi lebih berperan sebagai faktor pemberat bagi risiko kesehatan mental lainnya.



Gambar 4.3 Perbandingan kerentanan depresi berdasarkan status tinggal sendirian.

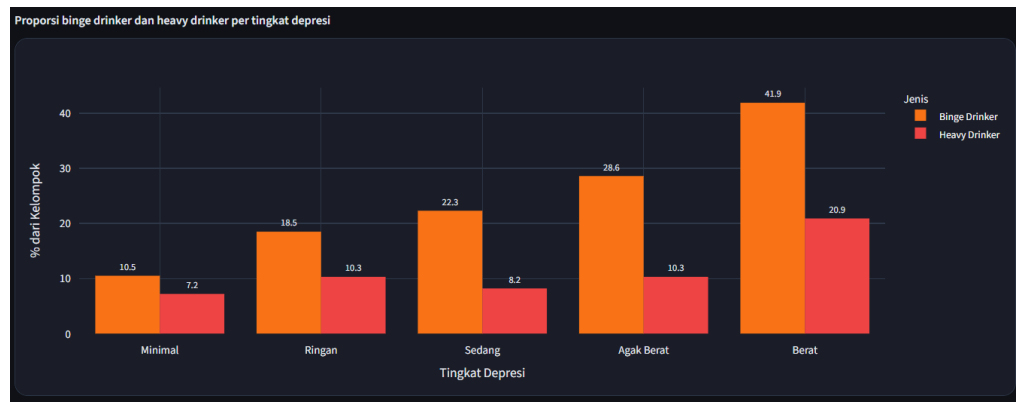


Gambar 4.4 Perbandingan kerentanan depresi berdasarkan jenis kelamin responden.

4.2.3 Domain Gaya Hidup dan Fitur Komposit

Kebiasaan konsumsi alkohol secara ekstrem atau *binge drinking* (PB-07) menyumbang risiko signifikan dengan ukuran efek 0,208. Kelompok pelaku kebiasaan ini memiliki nilai tengah skor PHQ-9 sebesar 3 poin, lebih tinggi dibandingkan kelompok non pelaku. Sebaliknya, inaktivitas fisik (PB-02) secara statistik memiliki pengaruh yang sangat lemah atau *negligible* dengan nilai r hanya 0,066. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga mingguan mungkin tidak cukup kuat untuk meredam depresi jika faktor risiko lain seperti gangguan tidur tetap ada.

Justifikasi inilah yang melandasi pembuatan fitur TOTAL_RISK_COMPOSITE dalam tahap rekayasa fitur. Fitur gabungan ini memiliki korelasi yang jauh lebih kuat di angka 0,377 dibandingkan variabel aktivitas fisik maupun alkohol secara tunggal. Melalui visualisasi distribusi risiko, terlihat jelas bahwa skor risiko komposit ini terus merangkak naik seiring dengan parahnya tingkat keparahan depresi responden. Hal ini membuktikan bahwa depresi adalah kondisi multifaktorial di mana interaksi antar gaya hidup buruk memberikan dampak sinergis yang lebih berbahaya bagi kesehatan mental individu.



Gambar 4.5 Visualisasi distribusi proporsi Binge Drinker dan Heavy Drinker dan kaitannya dengan tingkat keparahan mental.



Gambar 4.6 Visualisasi distribusi skor risiko komposit gaya hidup dan kaitannya dengan tingkat keparahan mental.

4.3 Implementasi Dashboard Interaktif

Puncak dari seluruh rangkaian pemrosesan data dan pengujian statistik ini adalah pembuatan antarmuka aplikasi interaktif bernama DepreScan. Aplikasi web ini dibangun menggunakan kerangka kerja Streamlit dengan tujuan utama menjembatani wawasan analitik yang rumit menjadi sajian visual yang mudah dipahami oleh pengguna akhir maupun pemangku kepentingan.

4.3.1 Arsitektur Sistem dan Manajemen Repositori

Untuk menjamin kerapian struktur kode dan kemudahan kolaborasi, arsitektur proyek secara sengaja dipecah ke dalam dua buah repositori GitHub yang terpisah. Repositori pertama berfungsi sebagai mesin pemrosesan atau *utils* yang menyimpan seluruh pipa prapemrosesan data sains, rekayasa fitur, hingga skrip pengujian A/B. Pemisahan ini sangat penting agar beban komputasi pembersihan data yang berat tidak membebani kinerja antarmuka visual (<https://github.com/fbrianzy/DepreScan-Utils>).

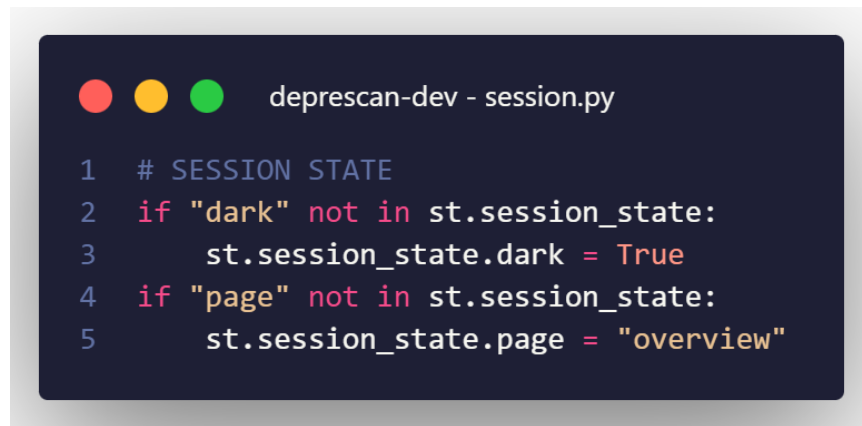
Repositori kedua didedikasikan secara eksklusif untuk aplikasi *dashboard* itu sendiri. Repositori antarmuka ini memuat skrip utama penggerak web beserta fail pangkalan data final yang sudah matang dan siap divisualisasikan (<https://github.com/FaishalBayuPratama/DepreScan-Dashboard>).

```
depreScan-dev - directory.py
1 depreScan-data-science/
2 |
3 |   README.md           # Dokumen ini
4 |   requirements.txt
5 |   main.py             # Entry point pipeline
6 |   dashboard_nhanes_Final.py  # Dashboard Streamlit (DepreScan)
7 |
8 |   data/
9 |   |   raw/             # File XPT mentah NHANES (tidak di-commit)
10 |   |   |   DEMO_J.xpt
11 |   |   |   DPQ_J.xpt
12 |   |   |   ALQ_J.xpt
13 |   |   |   PAQ_J.xpt
14 |   |   |   SLQ_J.xpt
15 |   |   interim/        # Dataset setelah cleaning (nhanes_mental_health_clean.csv)
16 |   |   |   processed/  # Dataset siap model (nhanes_model_ready.csv)
17 |   |
18 |   |   src/
19 |   |   |   config/
20 |   |   |   |   settings.py           # Path, konstanta, mapping kode NHANES
21 |   |   |   |   utils/
22 |   |   |   |   |   sentinel.py       # Decode SAS XPT sentinel-0
23 |   |   |   |   |   io.py            # Load XPT, simpan CSV & PNG
24 |   |   |   |   preproc/
25 |   |   |   |   |   gather.py         # Load semua file XPT
26 |   |   |   |   |   assess.py        # Audit kualitas data
27 |   |   |   |   |   clean.py         # Cleaning per modul
28 |   |   |   |   |   merge.py        # Inner join via SEQN
29 |   |   |   |   features/
30 |   |   |   |   |   target.py         # Bangun PHQ-9 score & label
31 |   |   |   |   |   demographics.py  # Fitur demografi turunan
32 |   |   |   |   |   alcohol.py       # Fitur domain alkohol
33 |   |   |   |   |   activity.py      # Fitur domain aktivitas (MET)
34 |   |   |   |   |   sleep.py        # Fitur domain tidur
35 |   |   |   |   |   feature_engineering.py  # Fitur interaksi & komposit
36 |   |   |   |   |   eda.py          # EDA dan visualisasi
37 |   |   |   |   experiments/
38 |   |   |   |   |   ab_testing.py     # Uji hipotesis Mann-Whitney & Chi-square
39 |   |   |   |   |   README.md
40 |   |   |   |   pipeline/
41 |   |   |   |   |   run.py           # Orkestrasi seluruh pipeline
42 |   |   |
43 |   |   |   outputs/
44 |   |   |   |   plot/               # Plot EDA (7 PNG)
45 |   |   |   |   abtest/            # Plot & CSV hasil A/B Testing
46 |   |   |   |   json/              # Metadata pipeline
```

Gambar 4.7 Arsitektur repositori terpisah guna mengoptimalkan beban kerja mesin prapemrosesan dan antarmuka visual.

4.3.2 Manajemen Status dan Penyesuaian Tema Visual

Agar pengguna mendapatkan kenyamanan visual yang maksimal, antarmuka dirancang secara adaptif. Skrip utama `dashboard_nhanes_Final.py` memanfaatkan fitur *session state* bawaan Streamlit untuk melacak navigasi halaman dan preferensi pencahayaan pengguna. Sistem memiliki fungsi khusus yang mengelola palet warna dinamis, sehingga pengguna dapat dengan leluasa berpindah dari tema gelap ke tema terang tanpa harus memuat ulang halaman secara keseluruhan. Setiap elemen grafik yang ditampilkan dibangun di atas pustaka Plotly guna memastikan pengguna dapat menyentuh, menyorot, dan memperbesar area grafik secara interaktif.



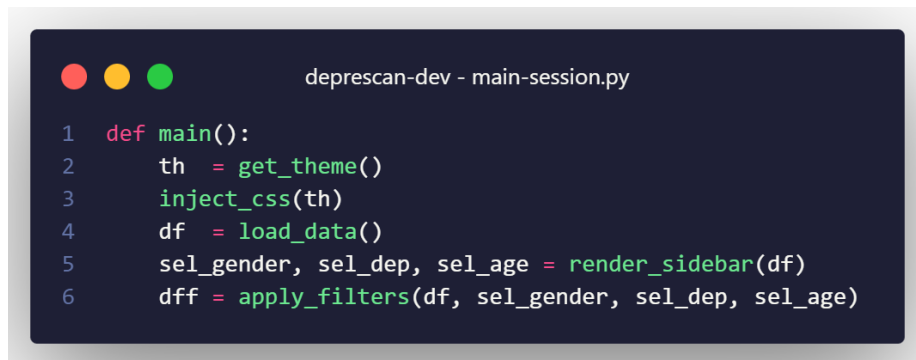
```
deprescan-dev - session.py

1 # SESSION STATE
2 if "dark" not in st.session_state:
3     st.session_state.dark = True
4 if "page" not in st.session_state:
5     st.session_state.page = "overview"
```

Gambar 4.8 Potongan kode manajemen status dan transisi tema warna dinamis pada kerangka kerja Streamlit.

4.3.3 Mekanisme Penyaringan Data Dinamis

Kekuatan utama dari produk DepreScan ini terletak pada panel kendali di bilah sisi aplikasi. Panel ini memuat tiga komponen saringan interaktif yang meliputi preferensi jenis kelamin, tingkat keparahan depresi, serta rentang kelompok usia. Ketiga saringan ini diintegrasikan ke dalam sebuah fungsi terpusat yang bekerja memotong matriks pangkalan data secara seketika (*real-time*) setiap kali pengguna menggeser parameter saringan. Matriks data yang ukurannya telah menyusut atau membesar sesuai saringan tersebut kemudian dipancarkan secara bersamaan ke seluruh lima modul halaman visualisasi.



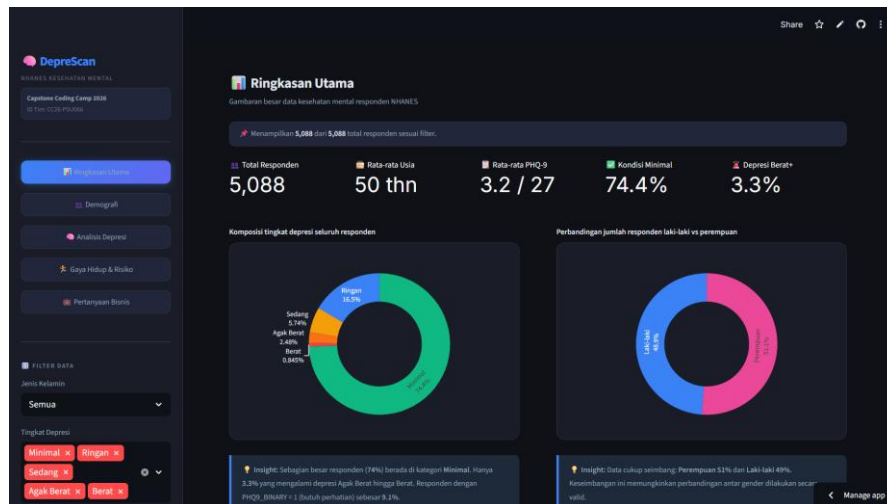
```
deprescan-dev - main-session.py

1 def main():
2     th = get_theme()
3     inject_css(th)
4     df = load_data()
5     sel_gender, sel_dep, sel_age = render_sidebar(df)
6     dff = apply_filters(df, sel_gender, sel_dep, sel_age)
```

Gambar 4.9 Logika fungsi utama penyaringan data interaktif sebelum informasi dipancarkan ke seluruh modul halaman.

4.3.4 Kebutuhan Sistem dan Publikasi Aplikasi (*Deployment*)

Sebagai tahap pemungkas dari siklus pengembangan perangkat lunak, aplikasi didistribusikan ke publik menggunakan infrastruktur *server* komputasi awan dari Streamlit Community Cloud. Kelancaran proses instalasi pustaka pendukung pada peladen dijamin melalui fail konfigurasi `requirements.txt` yang memuat daftar paket krusial seperti Streamlit, Pandas, Plotly, hingga Statsmodels. Melalui langkah publikasi ini, produk purwarupa analitik DepreScan kini telah beroperasi secara penuh dan dapat diakses oleh siapa saja melalui tautan situs resmi <https://deprescan-dashboard.streamlit.app/>.



Gambar 4.10 Tampilan akhir antarmuka aplikasi interaktif DepreScan yang siap digunakan oleh masyarakat umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan Temuan Klinis dan Analitik

Seluruh rangkaian analisis data dan pengujian statistik membuktikan secara konsisten bahwa kondisi kesehatan mental, khususnya tingkat keparahan depresi, merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor gaya hidup dan demografi. Melalui integrasi data populasi NHANES, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa masalah tidur merupakan prediktor tunggal yang paling mendominasi profil kerentanan mental individu. Adanya diagnosis gangguan tidur medis terbukti memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan faktor gaya hidup tunggal lainnya, yang menegaskan bahwa intervensi klinis pada pola tidur harus menjadi prioritas utama dalam skrining kesehatan mental.

Selain faktor tidur, perilaku konsumsi alkohol secara berlebihan serta isolasi sosial berupa status tinggal sendirian tanpa pasangan terdeteksi sebagai faktor risiko signifikan yang memperparah kondisi psikologis. Namun, temuan menarik muncul pada variabel aktivitas fisik dan durasi duduk harian yang secara statistik memiliki pengaruh sangat kecil jika berdiri sendiri. Hal ini memberikan kesimpulan analitik bahwa gaya hidup tidak aktif bukanlah pemicu langsung depresi, melainkan faktor pendukung yang akan memberikan dampak destruktif secara kumulatif ketika seseorang sudah terpapar risiko utama lainnya seperti kurang tidur atau tekanan ekonomi.

5.2 Evaluasi Keberhasilan Rekayasa Data dan Produk

Dari sisi rekayasa data sains, proyek DepreScan sukses mentransformasi ribuan baris data mentah yang kompleks menjadi pangkalan data siap model yang sangat terstruktur. Keberhasilan penyaringan 5.088 responden dengan profil informasi yang utuh menjamin bahwa setiap wawasan yang dihasilkan memiliki validitas data yang kuat. Inovasi pada tahap rekayasa fitur, khususnya pembuatan indeks risiko komposit, terbukti sangat efektif dalam menangkap bahaya multifaktorial yang sering kali luput dari pengamatan variabel tunggal.

Produk akhir berupa *dashboard* interaktif DepreScan berhasil menjalankan perannya sebagai media komunikasi data yang intuitif. Dengan *tech stack* berbasis Streamlit dan Plotly, aplikasi ini mampu menyajikan data klinis yang rumit ke dalam format visual yang adaptif dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Arsitektur repositori ganda yang memisahkan antara mesin pengolah data sains dan antarmuka visual memastikan bahwa sistem memiliki skalabilitas yang baik dan kemudahan dalam pemeliharaan kode di masa depan.

5.3 Rekomendasi Strategis Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan wawasan yang didapat, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan dalam program kesehatan masyarakat:

- **Edukasi Higienitas Tidur:** Pemerintah dan institusi kesehatan perlu menggalakkan kampanye mengenai pentingnya pola tidur yang sehat sebagai fondasi utama pencegahan depresi, terutama bagi kelompok usia produktif.
- **Intervensi Kelompok Rentan:** Program dukungan sosial dan kesehatan mental harus memberikan perhatian khusus pada individu yang hidup sendirian serta kelompok perempuan yang secara statistik menunjukkan tingkat kerentanan lebih tinggi.
- **Skrining Multifaktorial:** Pendekatan skrining kesehatan mental di fasilitas kesehatan primer tidak boleh hanya terpaku pada satu gejala, melainkan harus mulai mengadopsi model penilaian risiko komposit yang mencakup pola gaya hidup secara menyeluruh.

5.4 Keterbatasan Kajian dan Saran Pengembangan Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada sifat data yang digunakan, yaitu data potong lintang atau *cross-sectional* dari periode 2017 sampai 2018, sehingga hubungan yang ditemukan bersifat korelasi dan belum tentu menunjukkan sebab akibat yang absolut. Selain itu, cakupan data yang berasal dari populasi Amerika Serikat mungkin memerlukan penyesuaian parameter jika ingin diterapkan sepenuhnya pada konteks masyarakat di Indonesia.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar pangkalan data `nhanes_model_ready.csv` yang sudah matang ini digunakan sebagai basis pelatihan model Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*) prediktif. Integrasi model prediksi *real-time* ke dalam *dashboard* DepreScan akan meningkatkan fungsionalitas aplikasi dari yang semula bersifat deskriptif menjadi alat deteksi dini yang mampu memberikan penilaian risiko kesehatan mental secara otomatis dan personal bagi setiap penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Center for Health Statistics, N. (2015). *Vital and Health Statistics Series 2, Number 184 April 2020: Sample Design and Estimation Procedures Data Evaluation and Methods Research*. <https://www.cdc.gov/nchs/products/index.htm>.
- Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). *The PHQ-9 Validity of a Brief Depression Severity Measure*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x>
- Pfizer Inc. (1999). *The Patient Health Questionnaire (PHQ-9)-Overview*.
- Straub, B., & Masel, N. (2026). *Breaking Free from the XPT: Exploration of Dataset-JSON as an Alternative Transport File to Regulatory Agencies*.

LAMPIRAN